受験番号	

ボイラー整備士免許試験

指示があるまで、試験問題を開かないでください。

〔注意事項〕

１　本紙左上の「受験番号」欄に受験番号を記入してください。

２　解答方法

（１）　解答は、別の解答用紙に記入(マーク)してください。

（２）　使用できる鉛筆(シャープペンシル可)は、「ＨＢ」又は「Ｂ」です。
ボールペン、サインペンなどは使用できません。

（３）　解答用紙は、機械で採点しますので、折ったり、曲げたり、汚したりしないでください。

（４）　解答を訂正するときは、消しゴムできれいに消してから書き直してください。

（５）　問題は、五肢択一式で、正答は一問につき一つだけです。二つ以上に記入(マーク)したもの、判読が困難なものは、得点としません。

（６）　計算、メモなどは、解答用紙に書かずに試験問題の余白を利用してください。

３　受験票には、何も記入しないでください。

４　試験時間は２時間３０分で、試験問題は問１～問３０です。
「ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識」の免除者の試験時間は１時間４０分で、試験問題は問１～問２０です。

５　試験開始後、１時間以内は退室できません。
試験時間終了前に退室するときは、着席のまま無言で手を上げてください。
試験監督員が席まで伺います。
なお、退室した後は、再び試験室に入ることはできません。

６　試験問題は、持ち帰ることはできません。受験票は、お持ち帰りください。

〔ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に関する知識〕

問　1　ボイラーの機械的清浄作業におけるボイラーの開放及び開放後の点検に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）マンホール、掃除穴などの蓋を外すときは、圧力計の指示がゼロになっていても残圧がないか注意する。

○（2）胴の内部に取り付けられている装着物は、給水内管及び気水分離器を除き、全て取り外し、胴外へ運び出しておく。

（3）酸素欠乏のおそれがある場合は、あらかじめ酸素量を測定し、18%以下の場合は強制換気などの処置をする。

（4）炉内や煙道各部は、十分冷却されていることを確認してから内部に入り、すすの付着状況、バードネスト及び灰の堆積状況などを観察する。

（5）胴の吹出し穴、水管などで、清浄作業を行う際、異物が落ち込んで閉塞（そく）するおそれがある部分は、布や木栓でふさぐ。

問　2　ボイラーのドラム、煙管及び水管の内側(水側)の清浄作業に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(1)～(5)のうちどれか。

Ａ　圧力計、水面計及び自動制御系検出用の穴は、入念に清掃する。

Ｂ　手作業では、主としてスクレッパ及び平形ブラシを使用し、やむを得ずスケールハンマを使用するときは刃先の鋭いものを使用する。

Ｃ　水管以外の部分の清浄作業は、主に手工具を用いて手作業で行うが、必要に応じて、電動クリーナなどの機械工具を使用する。

Ｄ　水管をチューブクリーナを用いて清浄する場合は、予備調査を行い、チューブ先端が水管のくびれた部分に届く直前の位置を、フレキシブルチューブに標示しておく。

Ｅ　水管をチューブクリーナでカッタを用いて清浄する場合は、カッタを同一箇所に止めて、時間をかけてでも１回で完全にスケールを除去する。

（1）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ

（2）Ａ，Ｂ，Ｅ

○（3）Ａ，Ｃ，Ｄ

（4）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（5）Ｄ，Ｅ

問　3　ボイラーの機械的清浄作業及び化学洗浄作業における危害防止の措置に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、（1）～(5)のうちどれか。

Ａ　チューブクリーナなど動力機械の動力部分は、作業しやすいように胴の内部に置く。

Ｂ　作業のための昇降に使用する仮設はしごは、上部を固定し、下端は滑り止めを設けるなどする。

Ｃ　酸洗浄は、主に硫黄や塩素を含む有毒ガスが発生するため、そのガスをボイラー室外の安全な場所へ放出するためのガス放出管を設けておく。

Ｄ　他のボイラーの蒸気管や給水管からの突然の吹出しによる危険がないことを確認する。

Ｅ　灰出し作業では、高温の熱灰をあらかじめ落としておくとともに、余熱が少なくなってから、適宜、やけどに注意して、熱灰に注水を行う。

（1）Ａ，Ｂ，Ｃ

（2）Ａ，Ｅ

（3）Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ

○（4）Ｂ，Ｄ，Ｅ

（5）Ｃ，Ｄ

問　4　ボイラーの性能検査時に行う水圧試験に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）水圧試験の準備では、ねじ込み形の安全弁及び逃がし弁は、ねじ込み部から取り外してプラグでふさぐ。

（2）水圧試験の準備では、ばね安全弁は、ばねを締め付けて密閉してはならない。

（3）水圧試験の準備では、水圧試験用の圧力計は、ボイラー本体に直接取り付ける。

（4）水圧試験の準備では、水を張る前に、空気抜弁を開き、他の止め弁を完全に閉止する。

○（5）水圧試験で異状が認められなかった場合には、ボイラーへの悪影響を軽減させるため、圧力は速やかに降下させる。

問　5　ボイラーの酸洗浄における腐食の発生及び防止に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）スケールの組成によっては、洗浄液中に溶出する酸化性イオンの量に比例して鋼材が腐食される。

（2）洗浄液の濃度に著しい差が生じると、濃淡電池を形成して、鋼材が腐食することがある。

（3）残留応力が存在する部分には、電気化学的腐食が発生することがある。

（4）スケール中に銅が含まれる場合には、酸で溶出した銅イオンが、清浄になった鋼材表面に再び金属銅として析出し、鋼材の腐食を促進することがある。

○（5）著しい温度差による腐食を防止するため、洗浄剤としてりん酸ナトリウムを用いる。

問　6　ボイラーの化学洗浄作業において、スケール及び腐食の状況を推測するための調査事項に該当しないものは、次のうちどれか。

（1）清缶剤の種類、使用量及び注入方法

（2）吹出し量及び吹出し方法

○（3）電源電圧及び貯水槽の容量

（4）給水量及び復水の回収率

（5）ボイラー水の分析値

問　7　ボイラーの酸洗浄及びその後の水洗に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　酸洗浄の終了の判定は、酸濃度曲線の低下傾向、溶出鉄イオン曲線の上昇傾向が水平(濃度が一定)になり、その後、30分～１時間経過した時点とする。

Ｂ　洗浄水は、一般に60℃以上の温水を使用する。

Ｃ　水洗は、排水のpHが５以下になるまで行う。

Ｄ　発錆(せい)を防止するため窒素置換を行うときは、一般に洗浄水に軟化剤を添加する。

Ｅ　洗浄水が行き止まりとなる部分にバイパス弁やドレン弁が設けられているときは、これらの弁を開放して水洗を行う。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ，Ｅ

○（４）Ｂ，Ｅ

（５）Ｃ，Ｄ，Ｅ

問　8　エコノマイザの点検及び整備に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）エコノマイザの点検、整備前までに、ボイラーの煙道入口やマンホールは、開放しておく。

（２）管寄せ接続配管を取り外し、エコノマイザ管及び管寄せの内部に腐食、付着物及び錆(さび)がないか点検する。

（３）エコノマイザ管が貫通する部分及びバッフルに、損傷や割れがないか点検する。

○（４）エコノマイザの水側には、低温腐食、炭酸ガスによる低pH凝縮水による腐食がないか点検する。

（５）エコノマイザ用逃がし弁は、ボイラー本体の安全弁より高い圧力で作動するよう調整する。

問　9　サイホン管を含めたオンオフ式蒸気圧力調節器の点検及び整備に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）圧力調節器、コック及びサイホン管を取り外す。

（2）サイホン管の内部は、圧力のある水又は空気を通して掃除する。

○（3）コックは分解せずに、内部を圧力のある水又は空気を通して掃除する。

（4）圧力調節器のベローズ、ダイヤフラムのき裂や漏れの有無を点検する。

（5）マイクロスイッチは、レバーの曲がりの有無及び取付け状態を点検する。

問１０　油燃焼装置の油圧噴霧式オイルバーナ及び油タンクの点検及び整備に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（1）燃焼停止時に、バーナガンを取り外し、ノズル先端が熱いうちに洗い油に浸す。

○（2）バーナのノズル先端に付着した未燃油やカーボンは、布やワイヤブラシを用いて、確実に除去する。

（3）バーナのノズルの分解・点検は、取扱説明書により構造を理解した上で、専用の工具を用いて行う。

（4）油タンクの清掃は、スラッジが油タンクの底部にたまっている場合は、界面活性剤で溶かしてポンプでくみ取る。

（5）油タンクの内部に入るときは、換気を完全に行い、送気(ガス)マスクなどの保護具を使用する。

〔ボイラー及び第一種圧力容器の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識〕

問１１　ボイラーの機械的清浄作業に使用するチューブクリーナに取り付ける工具に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ワイヤホイルは、主に直管の掃除、水管内面に付着した硬質スケールを除去するときに使用する。

Ｂ　ＬＧブラシは、胴内の軟質スケールを除去するときに使用する。

Ｃ　平形ブラシは、ドラム内面に付着した軟質スケールなどを除去するときに使用する。

Ｄ　ハンマヘッドは、胴内の硬質スケールを除去するときに使用する。

Ｅ　カッタヘッドは、胴内の角部、狭い箇所の掃除に使用する。

（１）Ａ，Ｂ，Ｄ，Ｅ

（２）Ａ，Ｃ，Ｅ

（３）Ｂ，Ｃ

○（４）Ｃ，Ｄ

（５）Ｄ，Ｅ

問１２　ボイラーの整備作業に使用する照明器具などに関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ドラムなどの内部で使用する照明器具は、防爆構造で、ガードを取り付けたものを使用する。

Ｂ　ドラムなどの内部で使用する移動電線には、ビニル絶縁電線を使用する。

Ｃ　コードリール(電工ドラム)を長時間使用するときは、電源コードに足などが引っかからないように、コードリール(電工ドラム)に巻いた状態で使用する。

Ｄ　作業場所の照明は、全般的に明暗の差が著しくなく、通常の状態でまぶしくないようにする。

（１）Ａ，Ｂ

（２）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（３）Ａ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｃ，Ｄ

問１３　ボイラーの炉壁材及び保温材等に用いる補修用材料に関するＡからＥまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　高アルミナ質耐火れんがは、粘土質耐火れんがより耐火度及び高温での耐荷重性が高い。

Ｂ　普通れんがは、耐火度は高いが耐荷重性が低いため、外だきボイラーの築炉の外装に用いる。

Ｃ　管路で送られる流体の漏れ止めのため、管路の繋ぎ部に用いる充てん物を、ガスケットという。

Ｄ　プラスチック耐火物は、ポリスチレンやその共重合体で、保存中は乾燥しないようにする。

Ｅ　発泡プラスチック保温材では、フェノールフォームの方がポリスチレンフォームより使用温度が低い。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｅ

○（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｄ，Ｅ

（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（５）Ｂ，Ｄ，Ｅ

問１４　ボイラーの本体及び配管などに使用する保温材に求められる性質に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　長時間の使用に対して変質しないこと。

Ｂ　適正な厚さで、熱伝導率が高いこと。

Ｃ　保温施工面を腐食させないこと。

Ｄ　放散熱量が多いこと。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

○（２）Ａ，Ｃ

（３）Ａ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ

（５）Ｂ，Ｄ

問１５　ボイラーの化学洗浄用薬品において、銅を含むスケールの洗浄剤として最も適切なものは、次のうちどれか。

○（１）アンモニア
（２）ぎ酸
（３）クエン酸
（４）スルファミン酸
（５）りん酸ナトリウム

〔関係法令〕

問１６　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）ボイラーを輸入した者は、原則として、構造検査を受けなければならない。
（２）落成検査に合格したボイラー又は所轄労働基準監督署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーについては、ボイラー検査証が交付される。
（３）ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
（４）ボイラー検査証の有効期間は、原則として１年であるが、登録性能検査機関は、性能検査の結果により１年未満又は１年を超え２年以内の期間を定めて更新することができる。
（５）使用を廃止したボイラーを再び設置しようとする者は、使用検査を受けなければならない。

問１７　溶接によるボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に関するＡからＥまでの検査について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならないものを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　変更検査
Ｂ　溶接検査
Ｃ　使用検査
Ｄ　落成検査
Ｅ　使用再開検査

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ
（２）Ａ，Ｃ，Ｅ
○（３）Ａ，Ｄ，Ｅ
（４）Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ
（５）Ｂ，Ｄ

問１８　ボイラー(小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室の管理等に関する記述について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。

（１）ボイラー室その他のボイラー設置場所には、関係者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
○（２）ボイラー室には、ボイラー検査証並びにボイラー取扱者全員の資格及び氏名を見やすい箇所に表示しなければならない。
（３）ボイラーとれんが積みとの間に隙間が生じたときは、すみやかに補修しなければならない。
（４）ボイラー室には、必要がある場合のほか、引火しやすいものを持ち込ませてはならない。
（５）煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓をボイラー室に設置する等、ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行われていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

問１９　ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）過熱器には、ドレン抜きを備えなければならない。

○（２）貫流ボイラーは、最大蒸発量以上の吹出し量の安全弁を、過熱器の入口付近に取り付けなければならない。

（３）給水装置の給水管には、給水弁を取り付けなければならないが、逆止め弁は取り付けないことができる場合がある。

（４）ボイラーの燃焼装置には、原則として、異常消火又は燃焼用空気の異常な供給停止が起こったときに、自動的にこれを検出し、直ちに燃料の供給を遮断することができる装置を設けなければならない。

（５）給水内管は、取り外しできる構造でなければならない。

問２０　鋳鉄製ボイラー(小型ボイラーを除く。)に関する記述について、法令上、適切でないものは次のうちどれか。

（１）温水ボイラーには、ボイラーの本体又は温水の出口付近に水高計又は圧力計を取り付けなければならない。

（２）温水ボイラーで圧力が0.3MPaを超えるものには、温水温度が120℃を超えないように温水温度自動制御装置を設けなければならない。

（３）ガラス水面計でない他の水面測定装置として験水コックを設ける場合は、ガラス水面計のガラス管取付位置と同等の高さの範囲において２個以上取り付けなければならない。

○（４）給水が、水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、この水源からの管を逃がし管に取り付けなければならない。

（５）蒸気ボイラーに取り付ける圧力計の目盛盤の最大指示値は、最高使用圧力の1.5倍以上３倍以下の圧力でなければならない。

次の科目の免除者は、問２１～問３０は解答しないでください。

〔ボイラー及び第一種圧力容器に関する知識〕

問２１　鋳鉄製ボイラーに関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）組立、解体、搬入に便利で、地下室などにも持ち込むことが容易である。

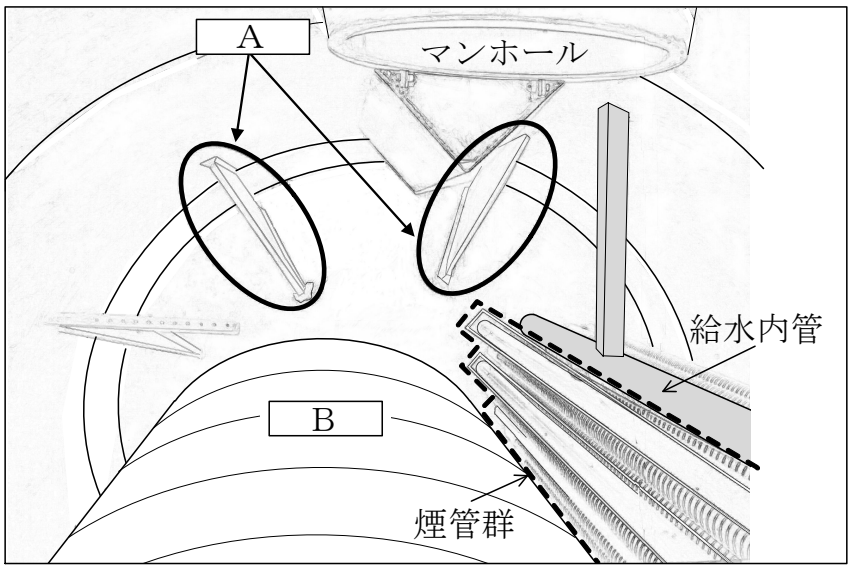
（２）燃焼室の周囲を水冷壁構造とした加圧燃焼方式のウエットボトム形が、広く使用されている。

（３）各セクションは、上部と下部両側においてニップルで接続して、一体化されている。

○（４）鋼製ボイラーに比べて腐食に弱い。

（５）物理的に強度が低く、高圧、大容量に適さない。

問２２　炉筒煙管ボイラーの胴内部を示す下図において、Ａ及びＢで示す部材の名称として適切な組合せは、(１)～(５)のうちどれか。



	A	B
（１）	ガセットステー	管板
○（２）	ガセットステー	炉筒
（３）	管ステー	炉筒
（４）	管ステー	蒸気ドラム
（５）	フランジ	管板

問２３　JIS(日本産業規格)に示されている鋼材の種類とその種類の記号の組合せとして、適切でないものは(１)～(５)のうちどれか。

	鋼種の規格の名称	鋼種の記号
（１）	ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板	SB
（２）	溶接構造用圧延鋼材	SM
（３）	高圧配管用炭素鋼鋼管	STS
○（４）	圧力配管用炭素鋼鋼管	STPT
（５）	ボイラ・熱交換器用合金鋼鋼管	STBA

問２４　ボイラーの工作に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）管ステーの取り付けは、ころ広げ法によるが、溶接により取り付けることができる。

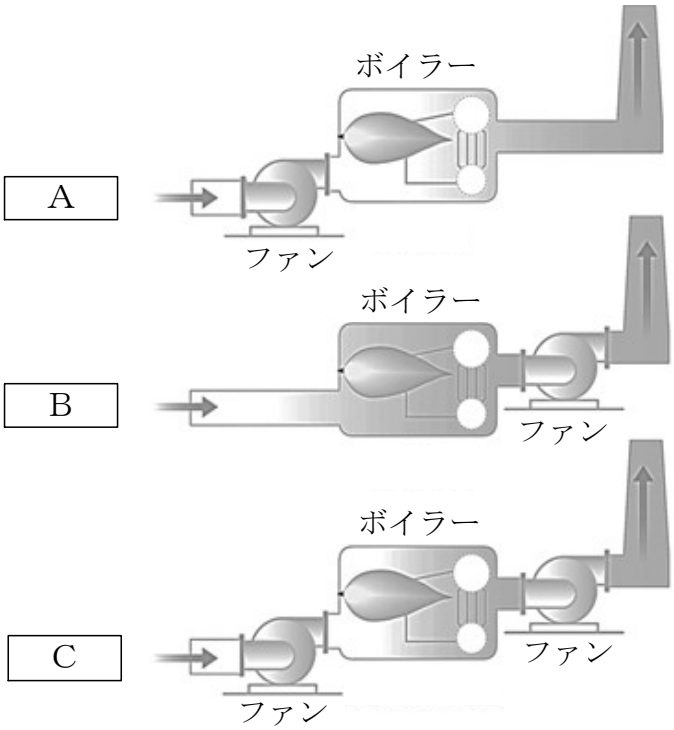
（２）胴板の曲げ加工は、板厚が38㎜程度までの鋼板は、曲げローラで、それ以上の厚みがある鋼板は、水圧プレスで加工する。

○（３）鏡板は、鋼板を切断後に常温で曲げローラによって成形し、その後、胴に取り付ける端面には、必要な開先加工を行っておく。

（４）水管ボイラーの水管の管曲げ加工は、管曲げ後も断面が真円となるようにする。

（５）波形炉筒は、厚板でない場合には、鋼板を円筒形としたものを、特殊ロール機を用いて波形に成形する。

問２５　ボイラーの通風装置(人工通風)を示す下図のＡからＣまでの名称の組合せとして、適切なものは(１)～(５)のうちどれか。



	A	B	C
（１）	誘引通風	平衡通風	押込通風
（２）	誘引通風	押込通風	平衡通風
（３）	押込通風	平衡通風	誘引通風
○（４）	押込通風	誘引通風	平衡通風
（５）	平衡通風	押込通風	誘引通風

問２６　ボイラーの指示器具類に関するＡからＤまでの記述について、適切なもののみを全てあげた組合せは、(１)～(５)のうちどれか。

Ａ　ブルドン管式の圧力計は、オリフィスを胴又は蒸気ドラムと圧力計との間に取り付け、ブルドン管に蒸気が直接入らないようにする。

Ｂ　ガラス水面計は、可視範囲の最下部がボイラーの安全低水面と同じ高さになるように取り付ける。

Ｃ　丸形ガラス水面計は、主として最高使用圧力１MPa以下の丸ボイラーなどに用いられる。

Ｄ　差圧式流量計は、流体が流れている管の中に絞りを挿入すると、入口と出口との間に流量の２乗に比例する圧力差が生じることを利用している。

（１）Ａ，Ｂ，Ｃ

（２）Ａ，Ｄ

○（３）Ｂ，Ｃ，Ｄ

（４）Ｂ，Ｄ

（５）Ｃ

問２７　ボイラーの燃焼安全装置に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）主安全制御器は、出力リレー、フレームリレー及び安全スイッチの３つの主要部分で構成される。

（２）起動スイッチを押すと、主安全制御器の出力リレーが作動し、バーナモータ、点火用燃料弁、点火用変圧器などに電気信号が送られ、バーナを起動する。

（３）起動スイッチを押して一定時間内に火炎が検出されないときには、主安全制御器の安全スイッチが作動することから、出力リレーの作動を解き、燃料の供給を全て停止させる。

○（４）紫外線光電管を用いた火炎検出器は、火炎中に電圧をかけた電極の挿入により電流が流れ、火炎を検出することができる。

（５）フォトダイオードセルは、光起電力効果を利用し、分光感度特性は可視光領域の範囲にあり、照度により電流が変化する。

問２８　ボイラーの休止中の保存法に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）乾燥保存法は、休止期間が長い場合に最も適した方法であり、休止期間中に水の凍結のおそれがある場合にも適した方法である。

（２）乾燥保存法では、ボイラー本体と給水管、蒸気管などとの連絡を遮断した上で、ボイラー内を十分乾燥し、各部の穴を密閉する。

（３）窒素封入法では、ボイラー内部に窒素ガスを0.05～0.06MPa程度に加圧封入して空気と置換する。

（４）満水保存法は、休止期間が３か月程度以内の場合や一時的に休止する場合に採用される。

○（５）満水保存法では、ボイラーの内面の腐食を防止するため、黒鉛などを主成分とする塗料を内面に塗布した後、清水で満たす。

問２９　ボイラーの燃焼装置に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

○（１）蒸気(高圧気流)噴霧式オイルバーナは、比較的高圧の燃料油をアトマイザ先端の旋回室に導き、ノズルから旋回させながら噴射させ、燃料油を微粒化するバーナである。

（２）ロータリカップ形の回転(噴霧)式オイルバーナは、燃料油を筒の先端で飛散させ、筒の外周から噴出する空気流によって微粒化するバーナである。

（３）ガンタイプオイルバーナは、圧力(油圧)噴霧式オイルバーナに送風機、点火装置、安全装置などを組み込んで取扱いを容易にしたバーナで、小容量のボイラーに多く用いられる。

（４）センタータイプ形のガスバーナは、中心にあるノズルから放射状に燃料ガスを噴射するバーナで、都市ガスなどの比較的発熱量の高いガスに多く用いられる。

（５）リングタイプ形のガスバーナは、リング状の多数のガス噴射口から、燃料ガスをバーナ中心に向けて噴射するバーナで、油アトマイザを装備して油燃料との混焼を行うことができる。

問３０　内面腐食が発生する原因に関する記述について、適切でないものは次のうちどれか。

（１）材料の成形加工や溶接加工による残留応力が生じていた場合

（２）満水保存法で保存剤の濃度が低すぎた場合

○（３）煙管や水管の取付部からボイラー水の漏れが生じていた場合

（４）給水中に溶存酸素が含まれていた場合

（５）酸洗浄に不手際があった場合

（終　り）